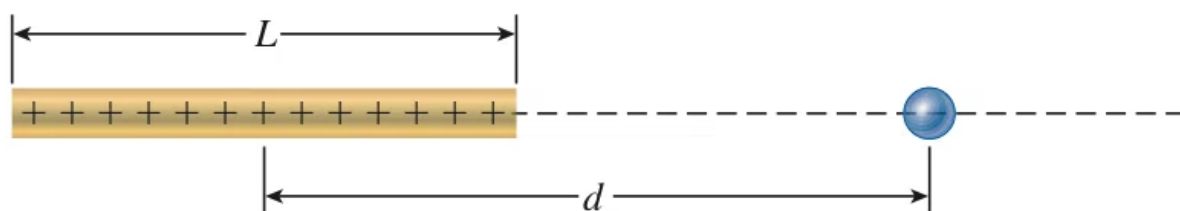


•• 1.52 A figura mostra uma haste fina de comprimento L , carregada uniformemente com uma carga total Q . Encontre uma expressão para o módulo da força eletrostática exercida sobre um elétron posicionado sobre o eixo x da haste, a uma distância d do ponto central da haste.



- Problema de Lei de Coulomb com cargas contínuas.

- Com um sistema de coordenadas com a origem no ponto médio da haste temos que a haste influencia apenas a componente x da F_e , dessa forma:

Dessa forma: $dq = \lambda \cdot dx$

$$F_e = \int K \frac{Q_e \cdot \lambda dx}{x^2} = K Q_e \cdot \lambda \cdot \int \frac{1}{x^2} dx$$

- A distância mais longe da haste será $L + \frac{d}{2}$ e a mais próxima será $L - \frac{d}{2}$, assim

$$F_e = K \cdot Q_e \cdot \lambda \cdot \int_{L+\frac{d}{2}}^{L-\frac{d}{2}} x^{-2} dx = K Q_e \lambda \cdot \left[-\frac{1}{x} \right]_{L+\frac{d}{2}}^{L-\frac{d}{2}}$$

$$= K Q_e \lambda \left[\frac{1}{L-\frac{d}{2}} + \frac{1}{L+\frac{d}{2}} \right] = 2 K Q_e \lambda \cdot \left[\frac{1}{2L-d} + \frac{1}{2L+d} \right]$$

$$\frac{(2L-d)(2L+d)}{4L^2 - d^2}$$

$$= 2 K Q_e \lambda \cdot \left[\frac{2L+d - 2L+d}{(2L-d) \cdot (2L+d)} \right] = \frac{4 K Q_e \lambda L}{(2L-d)(2L+d)}$$

$$= 4 K Q_e \lambda L / (4L^2 - d^2), \text{ com } d \gg L \text{ temos } F_e \approx \frac{K Q_e \lambda L}{d^2}$$

que a' o esperado, dessa forma:

- A expressão será de $F_1 = \frac{4KQ_1 7L}{4b^2 - L^2}$ $\square$